

Infomation

Would it be okay if we use GitFlow on GitHub for the hackathon? I think it would be useful to keep a clear commit history of our progress and later use it as part of our portfolios.

This is the git remote link: <https://github.com/umyunsang/Net-Zero.git> ← You can fork it to your repository

For the hackathon topic, I think we could go with the SimCity-style game concept I mentioned earlier, combined with a carbon emissions assessment model. Please share your thoughts and let me know what you think.

I think i agree with it, but what should we do this define the Problem Definition ,target user, how ours prototype gonna impact the society ← I think if we know all of this information ours prototype will be more clearer and it will help a lot in ours presentation

## Criteria

I think we should focus on this first, because it's the point if we complete this

1. Carbon footprint Impacts
2. Society and community Impacts
3. Climate change Impacts

> I'll add several suggestions regarding this to the document in the **Pitching** tab.

## And this one we will get while we do presentation

4. Innovation and Creativity
5. Presentation
6. Potential and Possibility for next steps of implementation

## Abstraction

The key point of our project is that we are not trying to directly solve climate change or carbon emissions through the project itself.

However, we believe that in order to address global carbon emissions and environmental issues, the most fundamental first step is to raise people's awareness and encourage them to care about these issues. Without awareness and interest, it is difficult to move on to the next stage of meaningful action.

That is where our project comes in.

We focus on accessibility by using one of the most familiar and engaging interfaces: a game. Through a SimCity-style experience, users can enjoy playing while naturally learning how their decisions affect carbon emissions and the environment.

Our goal is not simply to provide information about climate change, but to make environmental awareness part of an engaging experience. By helping users understand climate issues in an intuitive and enjoyable way, we hope to create the awareness that can eventually lead to real behavioral change and further action.

## 1st Feedback

They asked how will it return in case of the money (They want us if possible they hope us to to like the business thing

He said isnt it will be better if we have like campaign to encourage people to reduce the carbon, not just a simulation

SANG: I think we received this feedback because we introduced our project to the professor as just a simulation. If we explain that we are adding game elements to make it more engaging, encourage more people to participate, and naturally raise awareness about carbon emissions and climate issues, I think that would address this concern.

As for the business model (BM), let's think about some ideas individually and share them with each other.

I think I agree with you. I dont know how to present to prof. yet, because I'm currently trying to understand our project. But if I fully understand I will talk to him again

I agree. I think we also need a clear typographic message that allows someone with no prior knowledge of our project to understand the core idea within 10 seconds.

Okay let's think about that together

### The question that I want to know

1. Is the data we're using real or made up/assumed?
2. Does the system update automatically when something changes, or does the user have to input it manually?
3. Are we connected to any live data source like an API, sensor, or smart meter?
4. Are we modeling a real specific place, or a fictional city?

To clarify how our system works:

**1. Our data is not made up or randomly assumed.**

We plan to conduct research on existing academic papers, experimental studies, and state-of-the-art sources, then collect data and emission factors that have already been studied and validated. We will preprocess this information into a standardized static dataset that our program can use for its calculations.

**2. We are not planning to use real-time data for the prototype.**

The system will not be connected to live APIs, IoT sensors, smart meters, or other real-time data sources. Instead, it will process the preprocessed static dataset based on the user's decisions and actions within the game.

**3. We are not modeling a specific real-world location.**

Considering the limited development time and complexity of the hackathon, building an accurate model of a specific city or location would significantly increase the scope of the project.

**4. The prototype will therefore use a simplified fictional environment.**

For the initial prototype, we are planning to use a basic flat terrain where users can build and make city-planning decisions. The main focus is not geographic accuracy, but demonstrating how different decisions lead to different activities, carbon emissions, and other city outcomes.

So, technically, our current prototype is closer to an **evidence-based interactive simulation** than a true real-time digital twin. However, a real-time digital twin could be a possible future direction if we later connect the system to actual city data, APIs, sensors, or smart-meter data.

|                     | Plain Simulation | Your Project | Digital Twin |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| Data validated      | maybe not        | yes          | yes          |
| Reacts to decisions | sometimes        | yes          | yes          |
| Real-time data      | no               | no           | yes          |
| Real location       | no               | no           | yes          |

I think we should call it evidence-based simulation (we are in the middle of simulation and digital twin), not Digital Twin. Because if we claim Digital Twin and the judges know what it means, they'll immediately ask what our real-time data source is and what real location we're modeling — and we can't answer that. But we can say our future direction is Digital Twin, once we connect to real city data and sensors.

# Pitching

The presentation have to be within 5 mins

# Requirement

## Objectives

Two goals: build measurable technology to track/reduce/offset GHG emissions, and turn concepts into market-ready prototypes for industrial or civic adoption.

### **\*\*\*\*Evaluation Criteria (6 categories — no weights shown)\*\*\*\***

1. Carbon footprint Impacts
2. Society and community Impacts
3. Climate change Impacts
4. Innovation and Creativity
5. Presentation
6. Potential and Possibility for next steps of implementation

## Required Outputs

- Ideas + Proposal
- Prototype (checked as mandatory)
- Presentation (checked as mandatory)

## Topics & Themes

- Themes: Carbon footprints, Energy, Environment, Recycle
- Format: hardware, software, app, system prototype — anything goes
- "Carbon Emission Factor should be reported as the final outcomes of the projects" (highlighted in green — this is non-negotiable)
- Four suggested tracks: Microcontroller/IoT, AI & data analysis, Rapid prototypes, Digital business & service platform

# Feedback

## 1st Feedback

They asked how will it return in case of the money (They want us if possible they hope us to to like the business thing

He said isnt it will be better if we have like campaign to encourage people to reduce the carbon, not just a simulation

## 2nd feedback

I asked the prof. about our project. the simulation thing

prof.: it kinda simple if we do the simulation, he suggest that we should call it digital ttwins instead of just simulation. the digital twins mean the real time things that we done for example today we open air con. the system gonna display how much carbon emission we produce in realtime . This is called "digital twin",

but for me I think we are correct but we just called it wrong. the word simulation it doesnt attach the attention because the word simulation it just the simulation thing that dont have any reaction. But the prof. said the digital twin is really good for the impact

PRD (한국어)

# 태국 Net-Zero Rewards Functional MVP

제품 요구사항 문서(*PRD*) · 한국어

문서 상태: 구현 전 기준 명세 / 심층 인터뷰 기반

## 1. 요약

Net-Zero Rewards는 태국 사용자가 버스 이용, 재활용품 전달, 나무 심기라는 세 가지 친환경 활동을 증거와 함께 제출하고, 검증된 활동만 탄소 영향 추정치와 포인트로 전환해 보상으로 연결하는 **Functional MVP**다.

핵심 검증 상태 머신, 탄소·포인트 원장, **voucher** 발급·사용, **dashboard**와 **leaderboard**는 실제로 동작해야 한다. 교통 경로 데이터, **AI** 이미지 판독, **QR** 수거함 등록부, 참여 매장 스캐너처럼 외부에서 제공되는 서비스만 명확히 표시된 **stub** 또는 **demo data**로 대체할 수 있다.

모든 탄소 값은 **TGO** 방법론을 참고한 소비자용 추정치다. **carbon credit**, **offset** 또는 **TGO** 인증 결과로 표현하지 않는다. 버스·재활용의 **estimated\_avoided\_co2e**와 나무의 **projected\_sequestration\_co2e**는 저장, **API**, 화면, 집계 전 과정에서 분리한다.

## 2. 문제와 기회

- 친환경 행동은 참여를 유도하기 어렵고, 실제 행동 여부와 중복 참여를 검증하기도 어렵다.
- 탄소 영향 수치를 단일 숫자로 보여주면 회피배출과 미래 예상 흡수량의 차이가 사라져 과장된 인상을 줄 수 있다.
- 보상이 단순 화면 시연에 그치면 해커톤 이후 산업·공공 적용 가능성을 입증하기 어렵다.
- 태국의 배출계수와 지역 운영 맥락을 사용하면서도, **MVP** 단계의 휴리스틱과 **proxy** 한계를 투명하게 공개할 필요가 있다.

제품 기회는 증거 제출, 보수적 검증, 재현 가능한 탄소 계산, 포인트, 일회용 **voucher**를 하나의 추적 가능한 순환으로 연결하는 데 있다.

## 3. 제품 목표와 성공 정의

### 3.1 목표

- 세 가지 친환경 활동에 대해 증거와 검증 결과를 보존한다.
- 검증된 활동만 **versioned factor**와 **formula**를 사용해 탄소 영향으로 환산한다.
- 회피배출과 1년 예상 흡수량을 명확히 분리하면서, 결정론적 공식으로 포인트를 부여한다.
- 포인트 차감부터 **voucher** 사용까지 일회성·원자적·역등적인 보상 흐름을 제공한다.
- 사용자 **dashboard**와 **opt-in** 주간 **leaderboard**에서 개인·커뮤니티 영향을 투명하게 보여준다.
- raw evidence**를 필요한 기간만 보존하고, 계정 삭제와 **opt-out** 권리를 반영한다.

## 3.2 MVP 성공 정의

MVP의 성공은 사용자 수나 매출 목표가 아니라 본 문서의 기능·데이터·상태 전이·수용 기준 통과로 판단한다. 채택률, 재방문율, 상용 매장 전환율 등 사업 KPI는 현장 pilot에서 기준선을 확보한 뒤 별도 승인한다.

## 3.3 제품 원칙

- **Verified first:** 검증 전에는 CO2e와 포인트를 발행하지 않는다.
- **Conservative claims:** 증거가 실제로 입증하는 범위보다 강한 문구를 사용하지 않는다.
- **Separation by impact type:** 회피배출과 예상 흡수량을 합쳐서 무표식 단일 총량으로 표시하지 않는다.
- **Reproducibility:** 각 원장 기록은 당시 입력·공식·단위·factor 버전만으로 같은 결과를 재현할 수 있어야 한다.
- **Idempotency:** retry, replay, 동시 요청이 중복 claim, credit, refund 또는 redemption을 만들지 않아야 한다.
- **Privacy by retention:** raw evidence를 기본적으로 영구 보존하지 않는다.

## 4. MVP 범위

### 4.1 포함 범위

- 버스 이동 검증: GPS coverage, 속도 구간, 정류장 간격, 노선 일치도, 중복 여행 판정
- 재활용품 전달 검증: one-time QR session, 인앱 사진, 중복 차단, user/bin/day 제한, authorized review
- 나무 심기 검증: 인앱 사진, GPS·시간, AI 결과, manual review, 계정 간 중복 판정
- 탄소·포인트 원장: versioned factor와 proxy, 공식·단위·가정·impact type 기록, 1회성 credit
- 보상: 일회용 voucher 발급·차감·사용·취소·만료
- 영향·커뮤니티: 개인 dashboard, 익명 community totals, opt-in 주간 leaderboard

### 4.2 외부 mock 허용 범위

- 교통 노선·정류장 데이터 provider
- AI 이미지 검증 provider
- 신뢰된 재활용 수거 지정 QR registry
- demo merchant scanner 및 demo reward catalog
- 명확히 demo로 표시된 synthetic user/action data

외부 mock은 core business rule을 우회해서는 안 된다. verification state machine, carbon/points ledger, voucher lifecycle, leaderboard projection은 실제로 실행되어야 한다.

## 5. 사용자와 역할

### 5.1 일반 사용자

- 친환경 활동 증거를 제출한다.
- claim 상태와 거절·보류 사유를 확인한다.
- 검증된 탄소 영향과 포인트를 확인한다.

- 포인트로 **voucher**를 발급받고 사용 상태를 확인한다.
- **leaderboard** 참여 여부와 **pseudonym**을 관리한다.
- 계정 삭제를 요청할 수 있다.

## 5.2 Authorized reviewer

- 재활용 사진에서 보이는 재료 종류와 수량을 승인하거나 하향 조정한다.
- **AI confidence**가 애매하거나 **provider** 장애로 보류된 나무 **claim**을 판정한다.
- 권한 범위 내에서 **raw evidence**에 접근한다.
- 모든 판정은 **actor**, **timestamp**, **reason code**와 함께 **audit metadata**로 남긴다.

## 5.3 Demo merchant

- 발급된 **voucher token**을 스캔한다.
- 유효한 **issued voucher**를 한 번만 **redeemed**로 전환한다.
- 이미 사용·만료·취소된 **voucher**에 부가 효과를 만들지 않는다.
- 결제 처리나 정산은 수행하지 않는다.

## 5.4 운영 관리자

- **factor/methodology**, **route corridor**, **stop geofence**, **AI threshold**, **QR registry**의 버전을 관리한다.
- 권한 부여와 보존 정책 실행을 감독한다.
- **demo account**와 **real-user aggregate**의 분리를 확인한다.

# 6. 핵심 사용자 흐름

## 6.1 버스 이용 **claim**

1. 사용자가 버스 이동 기록을 시작하면 시스템은 30초 간격을 목표로 **GPS**를 수집한다.
2. 이동 종료 후 **coverage**, **non-stop speed windows**, **stop-pair spacing**, **route match**를 평가한다.
3. 데이터 또는 **dependency**가 부족하면 동일 **claim**을 **pending**으로 유지하고 점수를 주지 않는다.
4. 평가 가능한 **metric** 하나라도 실패하면 **rejected** 처리한다.
5. 모든 **metric**과 중복 검사를 통과하면 **verified** 처리한다.
6. 표준 승용차 대비 버스의 회피배출을 추정하고 한 번만 탄소·포인트 원장에 기록한다.

## 6.2 재활용품 전달 **claim**

1. 사용자가 신뢰된 수거 지점 **QR**을 스캔해 **one-time claim session**을 연다.
2. 재료 종류와 수량을 선택하고 인앱 사진을 촬영한다.
3. 시스템이 **QR** 유효성, **session** 재사용, 사진 중복, **user/bin/day** 제한을 확인한다.
4. 자동 검사를 통과한 **claim**은 **pending review**가 된다.
5. **authorized reviewer**가 사진에서 보이는 종류와 수량을 승인하거나 하향 조정한다.
6. 승인된 값만 **verified claim**의 회피배출과 포인트 계산에 사용한다.

## 6.3 나무 심기 claim

1. 사용자가 앱에서 새로 심은 묘목 사진을 촬영한다. GPS와 `captured_at`을 함께 기록한다.
2. AI provider가 묘목 여부, `confidence`, 이미지 중복 신호를 반환한다.
3. `versioned threshold`를 통과하고 중복이 아니면 `verified` 처리한다.
4. 명확한 오분류 또는 중복이면 `rejected` 처리한다.
5. `confidence`가 애매하거나 provider가 실패하면 `pending review`로 보내고 `authorized reviewer`가 결정한다.
6. `verified claim`은 1년 9.5 kgCO<sub>2</sub>e/나무 proxy를 한 번만 기록하고, `survival`이나 `carbon credit`을 주장하지 않는다.

## 6.4 Voucher 발급과 사용

1. 사용자가 `reward`를 선택하면 시스템이 포인트 잔액과 비용을 검증한다.
2. `voucher` 발급과 포인트 차감을 하나의 `atomic transaction`으로 처리한다.
3. 발급된 `voucher`는 7일 동안 `issued` 상태로 유효하다.
4. `demo merchant scan`은 한 요청만 `redeemed`로 전환한다.
5. 동일 `scan`을 재시도하면 기존 결과를 반환하고 추가 상태 변화는 만들지 않는다.
6. 사용 전 `cancelled` 처리되면 포인트를 한 번만 돌려주고, `expired`는 환불하지 않는다.

## 6.5 Dashboard와 leaderboard

1. Dashboard는 `verified impact`와 `points balance`를 표시한다.
2. `avoided CO2e`와 `projected sequestration`을 별도 항목으로 표시한다.
3. Leaderboard는 opt-in 사용자만 `pseudonym`으로 표시한다.
4. 주간 경계는 Asia/Bangkok 기준 월요일 00:00이며 `verified weekly points`만 집계한다.
5. Demo account는 실제 순위에서 제외한다.
6. Opt-out 즉시 현재·미래 순위에서 `pseudonym`을 제거하되 익명 `community totals`는 유지한다.

# 7. 상세 기능 요구사항

## 7.1 버스 검증

- FR-BUS-01: GPS 수집 목표 간격은 30초다.
- FR-BUS-02: 유효 GPS sample은 예상 sample의 80% 이상이어야 한다.
- FR-BUS-03: stop geofence 밖 속도 window의 80% 이상이 20–40 km/h여야 한다.
- FR-BUS-04: 감지된 stop pair의 80% 이상이 300–500 m 간격이어야 한다.
- FR-BUS-05: 유효 지점의 80% 이상이 `versioned route corridor` 안에 있어야 한다.
- FR-BUS-06: 네 metric을 모두 통과해야 `verified`다. 데이터 부족 또는 `dependency` 미준비는 `pending`, 평가된 metric 실패는 `rejected`다.
- FR-BUS-07: `retry/replay`는 원 `claim`을 재사용하며 `ledger credit`은 한 번만 생성한다.
- FR-BUS-08: 같은 사용자의 시간이 겹치는 새 `claim`에서 `normalized trace similarity`가 80% 이상이면 `non-reversible trip fingerprint`를 근거로 `duplicate` 처리한다.
- FR-BUS-09: `verified claim`은 `versioned` 승용차 `baseline`과 버스 `factor` 차이를 사용해 `estimated_avoided_co2e`를 계산한다.

## 7.2 재활용 검증

- FR-REC-01: QR은 신뢰된 수거 지점과 연결되고 one-time session만 생성한다.

- FR-REC-02: 사용자는 재료 종류·수량을 선언하고 앱 안에서 사진을 촬영해야 한다.
- FR-REC-03: 시스템은 동일 사진 재사용과 session replay를 차단한다.
- FR-REC-04: 한 사용자에게 같은 수거 지점에서 하루 한 claim까지만 credit을 허용한다.
- FR-REC-05: 자동 검사 통과만으로 verified가 되지 않으며 pending review로 이동한다.
- FR-REC-06: authorized reviewer는 보이는 증거 범위에서 종류·수량을 승인하거나 하향 조정할 수 있다.
- FR-REC-07: 사진이 불충분하면 pending을 유지하거나 reason code와 함께 rejected 처리한다.
- FR-REC-08: carbon/points ledger는 승인된 종류·수량만 사용한다.
- FR-REC-09: UI와 API는 결과를 “재활용품 전달 증거”로 표현하며 “재활용 완료”로 표현하지 않는다.

### 7.3 나무 검증

- FR-TREE-01: 제출은 인앱 사진, GPS, captured\_at을 포함한다.
- FR-TREE-02: AI 판정은 provider, model/threshold version, confidence, result를 기록한다.
- FR-TREE-03: versioned threshold 통과와 non-duplicate를 모두 만족해야 verified다.
- FR-TREE-04: 명확한 오분류 또는 duplicate는 rejected다.
- FR-TREE-05: confidence 경계 또는 provider 장애는 pending review이며 점수를 주지 않는다.
- FR-TREE-06: authorized reviewer가 pending claim을 verified 또는 rejected로 결정할 수 있다.
- FR-TREE-07: 모든 계정에서 GPS 거리 5 m 이하이면서 visual similarity 90% 이상이면 duplicate/rejected다.
- FR-TREE-08: 위치 또는 visual signal 하나만 일치하면 pending review다.
- FR-TREE-09: verified claim은 versioned 1년 proxy 9.5 kgCO<sub>2</sub>e/나무를 projected\_sequestration\_co2e로 한 번만 기록한다.

### 7.4 탄소·포인트 원장

- FR-CARB-01: 버스·재활용은 estimated\_avoided\_co2e, 나무는 projected\_sequestration\_co2e로 기록한다.
- FR-CARB-02: 두 impact type을 storage, API, dashboard, aggregates에서 분리한다.
- FR-CARB-03: calculation record는 input, formula, unit, source URL, methodology code, version/effective date, proxy assumptions, impact type, disclaimer를 포함한다.
- FR-CARB-04: factor version 변경은 과거 ledger record를 소급 수정하지 않는다.
- FR-CARB-05: 같은 calculation record를 재실행하면 같은 결과가 나와야 한다.
- FR-PTS-01: avoided points는  $\min(100, \text{floor}(\text{kgCO}_2\text{e} / 0.1))$ 다.
- FR-PTS-02: projected points는  $\min(100, \text{floor}((\text{kgCO}_2\text{e} / 0.1) \times 0.25))$ 다.
- FR-PTS-03: claim별 최대 포인트는 100이며 소수점 이하는 버린다.
- FR-PTS-04: verified claim만 한 번 credit할 수 있다.

### 7.5 Rewards

- FR-REW-01: voucher 발급과 포인트 차감은 함께 성공하거나 함께 실패해야 한다.
- FR-REW-02: voucher 상태는 issued, redeemed, expired, cancelled다.
- FR-REW-03: voucher는 발급 시점부터 7일 뒤 만료된다.

- FR-REW-04: redemption은 atomic하고 idempotent해야 한다.
- FR-REW-05: 동시 scan 중 하나만 성공할 수 있다.
- FR-REW-06: 이미 redeemed, expired, cancelled인 voucher scan은 상태나 포인트를 바꾸지 않는다.
- FR-REW-07: 사용 전 cancellation은 포인트를 한 번 환불하고 expiration은 환불하지 않는다.
- FR-REW-08: MVP에는 실제 결제 처리와 merchant settlement가 없다.

## 7.6 영향·커뮤니티·개인정보

- FR-COM-01: leaderboard는 opt-in과 pseudonym을 기본 조건으로 한다.
- FR-COM-02: 순위는 Asia/Bangkok 주간의 verified points만 사용한다.
- FR-COM-03: demo account를 실제 순위와 real-user aggregate에서 제외한다.
- FR-COM-04: avoided CO2e와 projected sequestration을 분리해 표시한다.
- FR-COM-05: opt-out 즉시 pseudonym을 현재·미래 순위에서 제거한다.
- FR-COM-06: opt-out 뒤에도 비식별 community totals는 유지할 수 있다.
- FR-PRIV-01: raw GPS와 사진은 claim 결정 후 30일간 보존한 뒤 자동 삭제한다.
- FR-PRIV-02: 데이터 주체와 authorized reviewer만 raw evidence에 접근할 수 있다.
- FR-PRIV-03: 계정 삭제 시 raw evidence를 즉시 삭제한다.
- FR-PRIV-04: 삭제 후에는 non-reversible fingerprints, formula/ledger, audit metadata, anonymized aggregates만 유지한다.

## 8. 데이터와 감사 모델

### 8.1 핵심 record

- User: points balance, 분리된 carbon totals, leaderboard opt-in, pseudonym, demo flag
- Claim: type, actor, evidence reference, status, reason codes, timestamps, idempotency key
- Verification Result: check별 input/result, configuration version, reviewer decision, evaluated\_at
- Carbon Estimate: impact type, kgCO2e, baseline, factor reference, formula, assumptions, disclaimer
- Points Ledger Entry: source claim, conversion version, amount, balance delta, created\_at
- Voucher: token, reward, points cost, state, issued/redeemed/expired/cancelled timestamps
- Redemption: voucher, merchant, request idempotency key, result, redeemed\_at
- Retention Record: evidence deletion due date, deletion result, retained fingerprint class

### 8.2 불변 조건

- claim 하나는 carbon ledger entry와 points credit을 각각 한 번만 만들 수 있다.
- ledger record는 생성 당시 factor와 formula를 immutable reference로 보존한다.
- voucher state transition과 points balance change는 원자적으로 연결된다.
- raw evidence 삭제는 원장 재현성과 익명 집계와 정합성을 깨뜨리지 않아야 한다.
- demo data는 모든 aggregate와 화면에서 식별 가능해야 한다.

## 9. 외부 연동과 mock 경계

- TGO factor/methodology source: 공식 URL, code/version, effective date, unit을 pin한다. 실시간 registry 연동은 하지 않는다.
- Transit data: route, stop, corridor fixture와 dependency failure fixture를 제공한다. 실제 BTS/MRT production 연동은 제외한다.
- QR bin registry: 신뢰된 demo location과 one-time session issuance를 제공한다.
- AI photo check: verified, rejected, ambiguous, provider failure, duplicate fixture를 제공한다.
- Merchant scanner: demo account가 voucher 상태를 조회하고 idempotent redemption을 요청한다.

모든 외부 응답은 fixture version과 provider type을 기록해야 한다. Mock 성공 응답만 제공해서는 안 되며, 보류·거절·장애 흐름을 시연할 수 있어야 한다.

## 10. 제품 화면

- Action submission: 버스, 재활용, 나무별 증거 수집과 제출
- Claim status: pending/verified/rejected, 검사 결과, reason code, 다음 행동
- Impact dashboard: 분리된 CO2e, claim history, points balance, estimate disclaimer
- Rewards catalog: reward 설명, points cost, voucher validity
- Voucher detail: token/QR, state, issued\_at, expires\_at, redemption result
- Leaderboard: opt-in, pseudonym, 주간 points, 분리된 impact, demo 제외 안내
- Reviewer queue: pending recycling/tree claim, evidence, 조정·승인·거절 action
- Demo merchant scanner: scan result와 idempotent replay 상태

## 11. 비기능 요구사항

- 일관성: points, voucher, redemption은 transaction 또는 동등한 원자성 보장을 사용한다.
- 멍등성: 제출, 재평가, credit, voucher 발급, redemption, cancellation에 idempotency key를 적용한다.
- 재현성: factor와 configuration이 같으면 동일 입력은 동일 결과를 반환한다.
- 시간: leaderboard와 voucher 시간 계산은 Asia/Bangkok을 기준으로 명시적으로 처리한다.
- 권한: raw evidence와 review action은 역할 기반 접근 제어를 적용한다.
- 개인정보: raw evidence를 log, analytics, demo export에 복제하지 않는다.
- 감사성: 상태 전이와 manual decision은 actor, before/after, reason, timestamp를 남긴다.
- 장애 처리: 외부 dependency가 실패하면 core record를 잃지 않고 재시도 가능한 pending 상태를 사용한다.
- 표시 정확성: estimate, proxy, demo, non-certified 문구를 관련 화면과 pitch에 일관되게 표시한다.
- 접근성: 상태는 색상만으로 구분하지 않고 텍스트 label과 reason을 함께 제공한다.

## 12. 수용 기준

1. 외부 stub을 사용하더라도 verification state machine, carbon/points ledger, voucher lifecycle, leaderboard projection이 실제로 동작한다.

2. Bus golden fixture는 GPS coverage 80%, speed ratio 80%의 20·40 km/h 경계, stop-spacing ratio 80%의 300·500 m 경계, route match 80%를 포함한다.
3. Bus 데이터 부족은 무점수 pending, metric 실패는 rejected, 전부 통과는 verified와 1회 credit으로 이어진다.
4. Bus retry/replay는 claim이나 credit을 늘리지 않으며, 시간이 겹치고 trace similarity 80% 이상인 새 claim은 duplicate다.
5. Recycling QR session은 한 번만 사용되고 한 사용자·지점·일자당 credit claim은 최대 하나다.
6. Recycling claim은 reviewer 승인 전 carbon/points를 만들지 않으며, 승인값보다 높은 수량을 원장에 기록하지 않는다.
7. Recycling UI/API는 “전달 증거”와 “추정 CO2e”라는 한계를 표시한다.
8. Tree fixture는 verified, rejected, ambiguous confidence, provider failure, exact duplicate, manual decision을 포함한다.
9. 계정 간 tree claim이 GPS 5 m 이하와 visual similarity 90% 이상을 모두 만족하면 rejected이며, 신호 하나만 맞으면 pending review다.
10. Verified tree claim은 1년 9.5 kgCO2e 예상 흡수량을 한 번만 만들고 survival/credit disclaimer를 표시한다.
11. Carbon ledger는 factor/methodology source, version, unit, formula, assumptions, impact type을 보존하며 같은 record에서 같은 결과를 재현한다.
12. Dashboard와 API는 회피배출과 예상 흡수량을 무표식 단일 합계로 합치지 않는다.
13. Points는 잠긴 공식, 내림, claim당 100점 cap을 적용하고 verified claim당 한 번만 부여한다.
14. Voucher issuance와 point deduction은 함께 성공하거나 함께 실패한다.
15. 동시 voucher scan은 한 번만 redeem되고 retry는 같은 결과를 반환하며 종결 상태 scan은 부가 효과가 없다.
16. Redeem 전 cancellation은 한 번 환불하고 7일 expiration은 환불하지 않는다.
17. Leaderboard는 Asia/Bangkok 주간 verified points만 집계하고 demo account를 제외하며 opt-in 사용자만 표시한다.
18. Opt-out은 pseudonym을 즉시 제거하지만 anonymized community totals를 바꾸지 않는다.
19. Raw GPS·사진은 결정 후 30일에 자동 삭제되고 계정 삭제 시 즉시 삭제되며, 비가역 fingerprint와 익명 audit/ledger만 유지된다.
20. 사용자 문구와 pitch는 탄소 값이 TGO-informed estimate이며 certified credit이 아니고 bus 검증이 MVP heuristic임을 밝힌다.
21. 데모는 세 claim flow, carbon/points update, one-time voucher redemption, dashboard, leaderboard를 보여주며 demo data와 real-user aggregate를 분리한다.

## 13. 해커톤 데모 시나리오

1. 버스 fixture를 재생해 네 metric을 통과시키고 avoided CO2e와 points가 한 번만 증가하는 것을 보여준다.
2. 동일 여행 replay가 중복 credit을 만들지 않는 것을 보여준다.
3. 재활용 QR과 사진을 제출한 뒤 pending review가 생성되고, reviewer가 수량을 하향 승인한 값만 원장에 반영되는 것을 보여준다.
4. 나무 사진 fixture에서 verified, pending review, duplicate/rejected 중 최소 두 경로를 보여준다.
5. Dashboard에서 avoided와 projected impact가 분리되어 보이는 것을 확인한다.

6. Points로 voucher를 발급하고 demo merchant가 한 번 redeem한 뒤 재스캔이 같은 종결 결과를 반환하는 것을 보여준다.
7. Leaderboard opt-in/opt-out과 demo account 제외를 보여준다.

## 14. 제외 범위

- Carbon credit 또는 offset 발급
- TGO registry production 연동 또는 TGO 인증 주장
- Bus heuristic의 과학적 검증 완료 또는 fraud-proof 주장
- 나무 생존 보장과 1년을 넘는 예상 흡수량 적립
- 전달된 재료가 실제로 재활용되었다는 결과 보장
- 실제 결제, merchant settlement, production discount
- BTS/MRT, 실제 supermarket-merchant, national-scale 운영 연동
- 동남아시아 확장과 production hardening 전체

## 15. Roadmap

- 현장 데이터로 bus heuristic, route corridor, stop geofence, AI threshold를 calibration하고 정확도를 검증한다.
- TGO factor와 proxy의 적용 범위를 전문가와 검토하고 version governance를 정식화한다.
- BTS/MRT, 재활용 수거 사업자, supermarket, 참여 매장과 pilot integration을 수행한다.
- 사용성·참여·보상 경제성 KPI를 pilot에서 측정하고 points conversion과 reward catalog를 조정한다.
- 법률·개인정보 영향평가와 production security review를 거친다.
- 태국에서 검증된 운영 모델을 기준으로 동남아시아 확장 가능성을 평가한다.

## 16. 주요 위험과 완화

- Bus 오판정: 속도만으로 교통수단을 확정하지 않고 네 metric, pending 상태, duplicate fingerprint, estimate disclaimer를 함께 사용한다.
- 재활용 과대신고: reviewer가 사진에서 보이는 값만 승인하고 선언값을 상향할 수 없게 한다.
- 나무 중복·생존 과장: 계정 간 fingerprint와 1년 1회 proxy를 사용하고 survival claim을 금지한다.
- Factor 오용: source, version, effective date, unit, assumptions를 원장에 pin하고 과거 기록을 소급 수정하지 않는다.
- 보상 이중 사용: atomic/idempotent state transition과 동시성 test를 적용한다.
- 개인정보 과보존: 30일 deletion job, 계정 삭제 즉시 삭제, 최소 권한 접근을 적용한다.
- Demo와 실제 성과 혼동: 모든 demo account와 fixture를 표시하고 실제 aggregate에서 제외한다.

## 17. 구현 계획에서 결정할 항목

다음 항목은 제품 요구사항의 미해결 ambiguity가 아니라 구현 계획 단계의 선택 사항이다. 어떤 선택도 본 문서의 검증·감사·개인정보 불변 조건을 약화할 수 없다.

- Frontend, backend, database, hosting 기술 스택
- Authentication과 role-based access control 구현 방식
- Transit, AI, QR registry provider 또는 fixture 형식
- Bus·recycling 계산에 적용할 정확한 factor 값과 승인 절차
- Route corridor, stop geofence, AI threshold의 초기 versioned configuration
- Reviewer 운영 주체와 escalation SLA
- Reward catalog, voucher token 형식, demo merchant UX
- Observability, deletion job, audit export의 구현 방식

## 18. 근거와 용어

### 18.1 기준 자료

- T-VER-S-METH-03-01 — Modal Shift in Passenger Transportation
- T-VER-S-TOOL-01-01 — Calculation for Carbon Sequestration in Tree
- T-VER-S-METH-09-06 — Recovery and Recycling of Plastic from Solid Waste
- TGO project credit issuance process

위 자료는 계산과 표현의 근거를 검토하기 위한 출발점이다. MVP의 개별 값은 source URL, methodology code/version, effective date, unit과 함께 고정해야 하며, 이 문서는 TGO 인증이나 credit issuance를 주장하지 않는다.

### 18.2 용어

- Claim: 사용자가 한 친환경 활동에 대해 제출한 증거와 처리 단위
- Verified: 모든 필수 검증과 중복 검사를 통과한 상태
- Pending review: 데이터·dependency·confidence·수동 확인이 부족해 credit을 보류한 상태
- Estimated avoided CO2e: baseline 대비 배출 회피를 추정된 값
- Projected sequestration CO2e: 나무 한 그루의 향후 1년 흡수량을 proxy로 추정된 값
- Non-reversible fingerprint: 원본 증거를 복원할 수 없으면서 중복 비교에 사용하는 파생 식별자
- Voucher: 포인트 차감 후 발급되는 7일 유효 일회용 할인 권리

기준 인터뷰 ID: 9b268646-d65a-439e-8129-7d48e7e83bdb

PRD (ไทย)

# Net-Zero Rewards สำหรับประเทศไทย — Functional MVP

เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) · ฉบับภาษาไทย

สถานะเอกสาร: ข้อกำหนดก่อนเริ่มพัฒนา / อ้างอิงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

## 1. บทสรุป

Net-Zero Rewards คือ Functional MVP สำหรับประเทศไทยที่ให้ผู้ใช้งานหลักฐานกิจกรรมสีเขียว 3 ประเภท ได้แก่ การเดินทางด้วยรถโดยสาร การนำวัสดุรีไซเคิลมาส่ง และการปลูกต้นไม้ ระบบจะแปลงเฉพาะกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นค่าประมาณผลกระทบคาร์บอนและคะแนน ก่อนเชื่อมต่อไปสู่รางวัล

ระบบสถานะการตรวจสอบ บัญชีคาร์บอนและคะแนน การออกและใช้ voucher ตลอดจน dashboard และ leaderboard ต้องทำงานจริง อนุญาตให้ใช้ stub หรือข้อมูล demo ที่ระบุชัดเจนได้เฉพาะบริการภายนอก เช่น ข้อมูลเส้นทางขนส่ง บริการ AI ตรวจภาพ ทะเบียน QR ของจุดรับวัสดุ และเครื่องสแกนของร้านค้าที่เข้าร่วม

ค่าคาร์บอนทั้งหมดเป็นค่าประมาณสำหรับผู้บริโภคที่อ้างอิงแนวทาง TGO เท่านั้น ห้ามเรียกว่า carbon credit, offset หรือผลที่ TGO รับรอง ระบบต้องแยก estimated\_avoided\_co2e ของรถโดยสารและรีไซเคิลออกจาก projected\_sequestration\_co2e ของต้นไม้ในฐานข้อมูล API หน้าจอ และยอดรวมทุกระดับ

## 2. ปัญหาและโอกาส

- การสร้างแรงจูงใจให้คนทำกิจกรรมสีเขียวเป็นเรื่องยาก และการพิสูจน์ว่ากิจกรรมเกิดขึ้นจริงโดยไม่รับเครดิตซ้ำก็ทำได้ยากเช่นกัน
- หากแสดงผลผลกระทบคาร์บอนเป็นตัวเลขนรวมเดียว ความแตกต่างระหว่างการหลีกเลี่ยงการปล่อยในปัจจุบันกับการกักเก็บที่คาดการณ์ในอนาคตจะหายไปและอาจทำให้เข้าใจเกินจริง
- หากรางวัลเป็นเพียงหน้าจอจำลอง จะไม่สามารถแสดงศักยภาพในการนำไปใช้ต่อในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐหลังจบ hackathon ได้
- ผลิตภัณฑ์ต้องใช้บริบทและ emission factor ของประเทศไทย พร้อมเปิดเผยข้อจำกัดของ heuristic และ proxy ในระดับ MVP อย่างโปร่งใส

โอกาสของผลิตภัณฑ์คือการเชื่อมการส่งหลักฐาน การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง การคำนวณคาร์บอนที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ คะแนน และ voucher แบบใช้ครั้งเดียวให้เป็นวงจรเดียวกัน

## 3. เป้าหมายผลิตภัณฑ์และนิยามความสำเร็จ

### 3.1 เป้าหมาย

- เก็บหลักฐานและผลการตรวจสอบของกิจกรรมสีเขียวทั้งสามประเภท
- แปลงเฉพาะกิจกรรมที่ verified แล้วเป็นผลกระทบคาร์บอนด้วย factor และ formula ที่มี version
- แยก avoided emissions ออกจาก projected sequestration ระยะหนึ่งปีอย่างชัดเจน และให้คะแนนด้วยสูตรที่กำหนดแน่นอน
- ทำให้กระบวนการตั้งแต่หักคะแนนจนถึงใช้ voucher เป็นแบบใช้ครั้งเดียว atomic และ idempotent

- แสดงผลกระทบของบุคคลและชุมชนผ่าน dashboard และ leaderboard รายสัปดาห์แบบ opt-in
- เก็บ raw evidence เท่าที่จำเป็นและรองรับสิทธิ์ในการลบบัญชีและถอนตัวจาก leaderboard

### 3.2 นิยามความสำเร็จของ MVP

ความสำเร็จของ MVP วัดจากการผ่านข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน ข้อมูล การเปลี่ยนสถานะ และเกณฑ์การยอมรับในเอกสารนี้ ไม่ใช่จำนวนผู้ใช้หรือรายได้ ส่วน KPI ทางธุรกิจ เช่น adoption, retention และอัตราการใช้งานกับร้านค้าจริง จะกำหนดภายหลังเมื่อมี baseline จาก pilot ภาคสนาม

### 3.3 หลักการผลิตภัณฑ์

- Verified first: ไม่ออก CO2e หรือคะแนนก่อนกิจกรรมผ่านการตรวจสอบ
- Conservative claims: ไม่ใช่ข้อความที่กล่าวอ้างเกินกว่าสิ่งที่หลักฐานพิสูจน์ได้
- Separation by impact type: ไม่รวม avoided emissions กับ projected sequestration เป็นยอดเดียวโดยไม่มีป้ายกำกับ
- Reproducibility: ทุก ledger record ต้องคำนวณซ้ำได้ผลเดิมจาก input, formula, unit และ factor version ณ เวลานั้น
- Idempotency: retry, replay และคำขอพร้อมกันต้องไม่สร้าง claim, credit, refund หรือ redemption ซ้ำ
- Privacy by retention: ไม่เก็บ raw evidence แบบถาวรเป็นค่าเริ่มต้น

## 4. ขอบเขต MVP

### 4.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต

- การตรวจสอบการเดินทางด้วยรถโดยสาร: GPS coverage, ช่วงความเร็ว, ระยะห่างป้าย, ความตรงกับเส้นทาง และการตรวจการเดินทางซ้ำ
- การตรวจสอบการนำวัสดุรีไซเคิลมาส่ง: one-time QR session, ภาพในแอป, การกันซ้ำ, ข้อจำกัด user/bin/day และ authorized review
- การตรวจสอบการปลูกต้นไม้: ภาพในแอป, GPS และเวลา, ผล AI, manual review และการตรวจซ้ำข้ามบัญชี
- บัญชีคาร์บอนและคะแนน: factor/proxy ที่มี version, formula, unit, assumption, impact type และ credit ครั้งเดียว
- รางวัล: การออก หักคะแนน ใช้ ยกเลิก และหมดอายุของ voucher แบบใช้ครั้งเดียว
- ผลกระทบและชุมชน: dashboard ส่วนบุคคล ยอดรวมชุมชนแบบไม่ระบุตัวตน และ leaderboard รายสัปดาห์แบบ opt-in

### 4.2 ขอบเขตที่อนุญาตให้ mock

- ผู้ให้บริการข้อมูลเส้นทางและป้ายรถโดยสาร
- ผู้ให้บริการ AI ตรวจภาพ
- ทะเบียน QR ของจุดรับวัสดุที่เชื่อถือได้
- demo merchant scanner และ demo reward catalog
- synthetic user/action data ที่ติดป้ายว่าเป็น demo อย่างชัดเจน

Mock ภายนอกต้องไม่ข้าม core business rules โดย verification state machine, carbon/points ledger, voucher lifecycle และ leaderboard projection ต้องทำงานจริง

## 5. ผู้ใช้และบทบาท

### 5.1 ผู้ใช้ทั่วไป

- ส่งหลักฐานกิจกรรมสีเขียว
- ดูสถานะ claim และเหตุผลที่ถูกปฏิเสธหรือรอตรวจสอบ
- ดูผลกระทบคาร์บอนที่ verified แล้วและยอดคะแนน
- ใช้คะแนนออก voucher และดูสถานะการใช้งาน
- จัดการการเข้าร่วม leaderboard และ pseudonym
- ขอให้ลบบัญชีได้

### 5.2 Authorized reviewer

- ยืนยันหรือลดประเภทและจำนวนวัสดุรีไซเคิลตามสิ่งที่เห็นในภาพ
- ตัดสิน tree claim ที่รอเนื่องจาก confidence กำลังหรือ provider ชัดข้อง
- เข้าถึง raw evidence ได้เฉพาะภายในสิทธิ์ที่ได้รับ
- บันทึก actor, timestamp และ reason code ของทุกการตัดสินใจเป็น audit metadata

### 5.3 Demo merchant

- สแกน voucher token ที่ออกแล้ว
- เปลี่ยน voucher สถานะ issued ที่ยังใช้ได้เป็น redeemed ได้เพียงครั้งเดียว
- ไม่สร้างผลข้างเคียงเพิ่มเมื่อ voucher ถูกใช้ หมดอายุ หรือยกเลิกแล้ว
- ไม่ประมวลผลการชำระเงินจริงหรือ settlement

### 5.4 ผู้ดูแลระบบ

- จัดการ version ของ factor/methodology, route corridor, stop geofence, AI threshold และ QR registry
- กำกับดูแลสิทธิ์และการทำงานของ retention policy
- ตรวจสอบการแยก demo account ออกจาก real-user aggregate

## 6. เส้นทางผู้ใช้หลัก

### 6.1 Claim การเดินทางด้วยรถโดยสาร

1. เมื่อผู้ใช้เริ่มบันทึกการเดินทาง ระบบเก็บ GPS โดยมีช่วงเป้าหมายทุก 30 วินาที
2. เมื่อจบการเดินทาง ระบบประเมิน coverage, non-stop speed windows, stop-pair spacing และ route match
3. หากข้อมูลหรือ dependency ไม่เพียงพอ ให้คง claim เดิมเป็น pending โดยไม่ให้คะแนน
4. หาก metric ที่ประเมินได้ไม่ผ่านแม้แต่หนึ่งข้อ ให้เป็น rejected
5. หากผ่านทุก metric และการตรวจซ้ำ ให้เป็น verified
6. คำนวณ avoided emissions เทียบกับรถยนต์มาตรฐาน และสร้าง carbon/points ledger credit เพียงครั้งเดียว

### 6.2 Claim การนำวัสดุรีไซเคิลมาส่ง

1. ผู้ใช้สแกน QR ของจุดรับที่เชื่อถือได้เพื่อเปิด one-time claim session
2. ผู้ใช้เลือกประเภทและจำนวนวัสดุ แล้วถ่ายภาพในแอป
3. ระบบตรวจ QR, session reuse, ภาพซ้ำ และข้อจำกัด user/bin/day
4. Claim ที่ผ่านการตรวจอัตโนมัติจะเข้าสู่ pending review
5. Authorized reviewer ยืนยันหรือลดประเภทและจำนวนตามที่มองเห็นได้

6. ใช้เฉพาะค่าที่อนุมัติแล้วในการคำนวณ avoided emissions และคะแนนของ claim ที่ verified

### 6.3 Claim การปลุกต้นไม้

1. ผู้ใช้ถ่ายภาพต้นกล้าที่ปลูกใหม่ในแอป พร้อมบันทึก GPS และ captured\_at
2. AI provider ส่งผลประเภทต้นกล้า confidence และสัญญาณภาพซ้ำ
3. หากผ่าน versioned threshold และไม่ซ้ำ ให้เป็น verified
4. หากผิดประเภทชัดเจนหรือซ้ำ ให้เป็น rejected
5. หาก confidence ก้ำกึ่งหรือ provider ล้มเหลว ให้เป็น pending review เพื่อให้ authorized reviewer ตัดสิน
6. Claim ที่ verified จะบันทึก proxy หนึ่งปี 9.5 kgCO<sub>2</sub>e/ตัน เพียงครั้งเดียว โดยไม่อ้าง survival หรือ carbon credit

### 6.4 การออกและใช้ Voucher

1. เมื่อผู้ใช้เลือก reward ระบบตรวจยอดคะแนนและต้นทุน
2. การออก voucher และหักคะแนนต้องเกิดใน atomic transaction เดียวกัน
3. Voucher ที่ออกแล้วมีสถานะ issued และใช้ได้ 7 วัน
4. การสแกนของ demo merchant เปลี่ยนเป็น redeemed ได้เพียงค่าขอเดียว
5. การลองสแกนซ้ำคืนผลเดิมโดยไม่เปลี่ยนสถานะเพิ่ม
6. หาก cancelled ก่อนใช้งาน ให้คืนคะแนนหนึ่งครั้ง แต่ไม่คืนคะแนนเมื่อ expired

### 6.5 Dashboard และ leaderboard

1. Dashboard แสดง verified impact และ points balance
2. แสดง avoided CO<sub>2</sub>e กับ projected sequestration แยกกัน
3. Leaderboard แสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ opt in โดยใช้ pseudonym
4. สัปดาห์เริ่มวันจันทร์ 00:00 ตาม Asia/Bangkok และนับเฉพาะ verified weekly points
5. Demo account ไม่เข้าสู่อันดับจริง
6. เมื่อ opt out ให้ลบ pseudonym ออกจากอันดับปัจจุบันและอนาคตทันที แต่คงยอดรวมชุมชนแบบไม่ระบุตัวตน

## 7. ข้อกำหนดฟังก์ชันโดยละเอียด

### 7.1 การตรวจสอบรถโดยสาร

- FR-BUS-01: ช่วงเป้าหมายในการเก็บ GPS คือทุก 30 วินาที
- FR-BUS-02: valid GPS sample ต้องไม่น้อยกว่า 80% ของ sample ที่คาดหวัง
- FR-BUS-03: อย่างน้อย 80% ของ speed window นอก stop geofence ต้องอยู่ระหว่าง 20–40 km/h
- FR-BUS-04: อย่างน้อย 80% ของ stop pair ที่ตรวจพบต้องห่างกัน 300–500 m
- FR-BUS-05: อย่างน้อย 80% ของ valid point ต้องอยู่ใน versioned route corridor
- FR-BUS-06: ต้องผ่านทั้งสี่ metric จึงเป็น verified; ข้อมูลไม่พอหรือ dependency ไม่พร้อมเป็น pending; metric ที่ประเมินได้แล้วไม่ผ่านเป็น rejected
- FR-BUS-07: retry/replay ต้องใช้ claim เดิม และ ledger credit เกิดได้ครั้งเดียว
- FR-BUS-08: Claim ใหม่ของผู้ใช้คนเดิมที่มีเวลาทับซ้อนและ normalized trace similarity ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ต้องเป็น duplicate โดยใช้ non-reversible trip fingerprint
- FR-BUS-09: Claim ที่ verified คำนวณ estimated\_avoided\_co2e จากส่วนต่างระหว่าง versioned car baseline กับ bus factor

## 7.2 การตรวจสอบรีไซเคิล

- FR-REC-01: QR ต้องผูกกับจุดรับที่เชื่อถือได้และสร้าง one-time session เท่านั้น
- FR-REC-02: ผู้ใช้ต้องระบุประเภทและจำนวน พร้อมถ่ายภาพในแอป
- FR-REC-03: ระบบต้องป้องกันการใช้ภาพเดิมและ session replay
- FR-REC-04: ผู้ใช้หนึ่งคนได้รับ credit ได้สูงสุดหนึ่ง claim ต่อจุดต่อวัน
- FR-REC-05: การผ่านการตรวจอัตโนมัติยังไม่ทำให้เป็น verified แต่เข้าสู่ pending review
- FR-REC-06: Authorized reviewer ยืนยันหรือลดประเภทและจำนวนได้เฉพาะตามหลักฐานที่เห็น
- FR-REC-07: หากภาพไม่พอ ให้คง pending หรือเป็น rejected พร้อม reason code
- FR-REC-08: Carbon/points ledger ใช้เฉพาะประเภทและจำนวนที่ reviewer อนุมัติ
- FR-REC-09: UI และ API ต้องเรียกผลลัพธ์ว่า “หลักฐานการนำวัสดุมาส่ง” ไม่ใช่ “รีไซเคิลสำเร็จ”

## 7.3 การตรวจสอบต้นไม้

- FR-TREE-01: การส่งต้องมีภาพในแอป GPS และ captured\_at
- FR-TREE-02: ผล AI ต้องบันทึก provider, model/threshold version, confidence และ result
- FR-TREE-03: ต้องผ่าน versioned threshold และไม่ซ้ำจึงเป็น verified
- FR-TREE-04: การจำแนกผิดอย่างชัดเจนหรือ duplicate เป็น rejected
- FR-TREE-05: Confidence ก้ำกึ่งหรือ provider ชัดช่องเป็น pending review และไม่ให้คะแนน
- FR-TREE-06: Authorized reviewer เปลี่ยน pending claim เป็น verified หรือ rejected ได้
- FR-TREE-07: ข้ามทุกบัญชี หากระยะ GPS ไม่เกิน 5 m และ visual similarity ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป ให้เป็น duplicate/rejected
- FR-TREE-08: หากตรงเพียงสัญญาณตำแหน่งหรือภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็น pending review
- FR-TREE-09: Claim ที่ verified บันทึก versioned one-year proxy 9.5 kgCO<sub>2</sub>e/ตัน เป็น projected\_sequestration\_co2e เพียงครั้งเดียว

## 7.4 บัญชีคาร์บอนและคะแนน

- FR-CARB-01: รถโดยสารและรีไซเคิลใช้ estimated\_avoided\_co2e; ต้นไม้ใช้ projected\_sequestration\_co2e
- FR-CARB-02: แยก impact type ทั้งสองใน storage, API, dashboard และ aggregates
- FR-CARB-03: Calculation record ต้องมี input, formula, unit, source URL, methodology code, version/effective date, proxy assumptions, impact type และ disclaimer
- FR-CARB-04: การเปลี่ยน factor version ต้องไม่แก้ ledger record ย้อนหลัง
- FR-CARB-05: การคำนวณซ้ำจาก record เดิมต้องได้ผลเดิม
- FR-PTS-01: Avoided points คือ  $\min(100, \text{floor}(\text{kgCO}_2\text{e} / 0.1))$
- FR-PTS-02: Projected points คือ  $\min(100, \text{floor}((\text{kgCO}_2\text{e} / 0.1) \times 0.25))$
- FR-PTS-03: คะแนนสูงสุดต่อ claim คือ 100 และปิดเศษลง
- FR-PTS-04: เฉพาะ claim ที่ verified เท่านั้นที่สร้าง credit ได้หนึ่งครั้ง

## 7.5 Rewards

- FR-REW-01: การออก voucher และหักคะแนนต้องสำเร็จพร้อมกันหรือล้มเหลวพร้อมกัน
- FR-REW-02: สถานะ voucher คือ issued, redeemed, expired, cancelled
- FR-REW-03: Voucher หมดอายุ 7 วันหลังออก
- FR-REW-04: Redemption ต้องเป็น atomic และ idempotent

- FR-REW-05: จาก scan พร้อมกันหลายคำขอ สำเร็จได้เพียงหนึ่งคำขอ
- FR-REW-06: การสแกน voucher ที่ redeemed, expired หรือ cancelled แล้วต้องไม่เปลี่ยนสถานะหรือคะแนน
- FR-REW-07: Cancellation ก่อนใช้คืนคะแนนหนึ่งครั้ง ส่วน expiration ไม่คืนคะแนน
- FR-REW-08: MVP ไม่มี payment processing หรือ merchant settlement จริง

## 7.6 ผลกระทบ ขุมชน และความเป็นส่วนตัว

- FR-COM-01: Leaderboard ต้องเป็นแบบ opt-in และใช้ pseudonym
- FR-COM-02: อันดับใช้เฉพาะ verified points ในสัปดาห์ Asia/Bangkok
- FR-COM-03: แยก demo account ออกจากอันดับจริงและ real-user aggregate
- FR-COM-04: แสดง avoided CO2e และ projected sequestration แยกกัน
- FR-COM-05: Opt-out ต้องลบ pseudonym ออกจากอันดับปัจจุบันและอนาคตทันที
- FR-COM-06: หลัง opt-out ยังเก็บยอดรวมชุมชนแบบไม่ระบุตัวตนได้
- FR-PRIV-01: เก็บ raw GPS และภาพ 30 วันหลัง claim ถูกตัดสิน แล้วลบอัตโนมัติ
- FR-PRIV-02: เฉพาะเจ้าของข้อมูลและ authorized reviewer เท่านั้นที่เข้าถึง raw evidence ได้
- FR-PRIV-03: เมื่อลบบัญชี ให้ลบ raw evidence ทันที
- FR-PRIV-04: หลังการลบ ให้คงเฉพาะ non-reversible fingerprints, formula/ledger, audit metadata และ anonymized aggregates

## 8. โมเดลข้อมูลและการตรวจสอบย้อนหลัง

### 8.1 Record หลัก

- User: points balance, carbon totals ที่แยกประเภท, leaderboard opt-in, pseudonym, demo flag
- Claim: type, actor, evidence reference, status, reason codes, timestamps, idempotency key
- Verification Result: input/result ของแต่ละ check, configuration version, reviewer decision, evaluated\_at
- Carbon Estimate: impact type, kgCO2e, baseline, factor reference, formula, assumptions, disclaimer
- Points Ledger Entry: source claim, conversion version, amount, balance delta, created\_at
- Voucher: token, reward, points cost, state และ timestamps ของแต่ละสถานะ
- Redemption: voucher, merchant, request idempotency key, result, redeemed\_at
- Retention Record: วันครบกำหนดลบหลักฐาน ผลการลบ และชนิด fingerprint ที่คงไว้

### 8.2 Invariant

- Claim หนึ่งรายการสร้าง carbon ledger entry และ points credit ได้อย่างละหนึ่งครั้งเท่านั้น
- Ledger record ต้องเก็บ immutable reference ไปยัง factor และ formula ตอนที่ยืนยัน
- Voucher state transition ต้องเชื่อมกับ points balance change แบบ atomic
- การลบ raw evidence ต้องไม่ทำให้การคำนวณ ledger ขำหรือ anonymous aggregate สูญเสียความถูกต้อง
- Demo data ต้องแยกและระบุได้ในทุก aggregate และหน้าจอ

## 9. การเชื่อมต่อภายนอกและขอบเขต Mock

- TGO factor/methodology source: pin official URL, code/version, effective date และ unit โดยไม่เชื่อม real-time registry
- Transit data: ให้ route, stop, corridor fixture และ dependency failure fixture โดยไม่เชื่อม production กับ BTS/MRT
- QR bin registry: ให้ trusted demo location และ one-time session issuance
- AI photo check: ให้ fixture สำหรับ verified, rejected, ambiguous, provider failure และ duplicate
- Merchant scanner: ให้ demo account ตรวจสอบสถานะ voucher และเรียก idempotent redemption

ทุก response ภายนอกต้องบันทึก fixture version และ provider type ต้องมี flow สำหรับ pending, rejected และ failure ไม่ใช่เฉพาะ success response

## 10. หน้าจอผลิตภัณฑ์

- Action submission: เก็บและส่งหลักฐานของรถโดยสาร รีไซเคิล และต้นไม้
- Claim status: pending/verified/rejected, ผล check, reason code และการดำเนินการถัดไป
- Impact dashboard: CO2e ที่แยกประเภท, claim history, points balance และ estimate disclaimer
- Rewards catalog: รายละเอียด reward, points cost และอายุ voucher
- Voucher detail: token/QR, state, issued\_at, expires\_at และ redemption result
- Leaderboard: opt-in, pseudonym, weekly points, impact ที่แยกประเภท และคำอธิบายการตัด demo account
- Reviewer queue: pending recycling/tree claim, evidence และ action สำหรับปรับ อนุมัติ หรือปฏิเสธ
- Demo merchant scanner: ผล scan และสถานะ idempotent replay

## 11. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน

- Consistency: points, voucher และ redemption ต้องใช้ transaction หรือการรับประกัน atomicity ที่เทียบเท่า
- Idempotency: ใช้ idempotency key กับ submission, reevaluation, credit, voucher issuance, redemption และ cancellation
- Reproducibility: เมื่อ factor และ configuration เหมือนกัน input เดิมต้องให้ผลเดิม
- Time: การคำนวณ leaderboard และ voucher ต้องจัดการ Asia/Bangkok อย่างชัดเจน
- Authorization: ใช้ role-based access control กับ raw evidence และ review action
- Privacy: ห้ามคัดลอก raw evidence ไปยัง log, analytics หรือ demo export
- Auditability: ทุก state transition และ manual decision ต้องเก็บ actor, before/after, reason และ timestamp
- Failure handling: เมื่อ external dependency ล้มเหลว ต้องไม่สูญเสีย core record และใช้ pending state ที่ retry ได้
- Claim accuracy: ใช้คำว่า estimate, proxy, demo และ non-certified อย่างสม่ำเสมอในหน้าจอและ pitch ที่เกี่ยวข้อง
- Accessibility: ไม่ใช่สีเพียงอย่างเดียวเพื่อสื่อสถานะ ต้องมี text label และ reason ด้วย

## 12. เกณฑ์การยอมรับ

1. แม้ใช้ external stub ระบบ verification state machine, carbon/points ledger, voucher lifecycle และ leaderboard projection ต้องทำงานจริง
2. Bus golden fixture ต้องครอบคลุม GPS coverage 80%, speed ratio 80% ที่ขอบ 20 และ 40 km/h, stop-spacing ratio 80% ที่ขอบ 300 และ 500 m และ route match 80%
3. ข้อมูล bus ไม่พอเป็น pending โดยไม่มีคะแนน, metric ใดไม่ผ่านเป็น rejected, ผ่านครบเป็น verified และได้ credit ครั้งเดียว
4. Bus retry/replay ไม่เพิ่ม claim หรือ credit และ claim ใหม่ที่เวลาทับซ้อนกับ trace similarity ตั้งแต่ 80% เป็น duplicate
5. Recycling QR session ใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ใช้หนึ่งคนต่อจุดต่อวันได้รับ credit ได้ไม่เกินหนึ่ง claim
6. Recycling claim ไม่สร้าง carbon/points ก่อน reviewer อนุมัติ และ ledger ต้องไม่ใช่จำนวนสูงกว่าที่อนุมัติ
7. Recycling UI/API ต้องระบุว่าเป็น “หลักฐานการนำมาส่ง” และ CO2e เป็นค่าประมาณ
8. Tree fixture ต้องครอบคลุม verified, rejected, confidence ก้ำกึ่ง, provider failure, exact duplicate และ manual decision
9. Tree claim ข้ามบัญชีที่มี GPS ไม่เกิน 5 m และ visual similarity ตั้งแต่ 90% ต้องเป็น rejected; หากตรงเพียงสัญญาณเดียวให้เป็น pending review
10. Tree claim ที่ verified สร้าง projected sequestration หนึ่งปี 9.5 kgCO2e เพียงครั้งเดียว พร้อม disclaimer เรื่อง survival และ credit
11. Carbon ledger ต้องเก็บ factor/methodology source, version, unit, formula, assumptions และ impact type และคำนวณซ้ำได้ผลเดิม
12. Dashboard และ API ห้ามรวม avoided CO2e กับ projected sequestration เป็นยอดเดียวที่ไม่มีป้ายกำกับ
13. Points ใช้สูตรที่ล็อกไว้ บัดลง จำกัด 100 points ต่อ claim และให้ credit หนึ่งครั้งต่อ verified claim
14. Voucher issuance และ point deduction ต้องสำเร็จพร้อมกันหรือล้มเหลวพร้อมกัน
15. จาก scan voucher พร้อมกัน สำเร็จได้ครั้งเดียว; retry คืนผลเดิม; scan หลังสถานะสิ้นสุดไม่มีผลข้างเคียง
16. Cancellation ก่อน redeem คืนคะแนนหนึ่งครั้ง ส่วน expiration หลัง 7 วันไม่คืนคะแนน
17. Leaderboard นับเฉพาะ verified points ในสปีดาร์ Asia/Bangkok ไม่รวม demo account และแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ opt in
18. Opt-out ลบ pseudonym ทันทีโดยไม่เปลี่ยน anonymized community totals
19. Raw GPS และภาพถูกลบอัตโนมัติ 30 วันหลัง decision และทันทีเมื่อลบบัญชี โดยคงเฉพาะ non-reversible fingerprint และ anonymous audit/ledger
20. ข้อความผู้ใช้และ pitch ต้องระบุว่าค่าคาร์บอนเป็น TGO-informed estimate ไม่ใช่ certified credit และ bus verification เป็น MVP heuristic
21. Demo ต้องแสดงทั้งสาม claim flow, carbon/points update, one-time voucher redemption, dashboard และ leaderboard โดยแยก demo data ออกจาก real-user aggregate

## 13. สถานการณ์ Demo สำหรับ Hackathon

1. เล่น bus fixture ที่ผ่านทั้งสี่ metric และแสดงว่า avoided CO2e กับ points เพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว
2. แสดงว่า replay ของการเดินทางเดิมไม่สร้าง credit ซ้ำ

3. ส่ง QR และภาพรีไซเคิลให้เกิด pending review แล้วให้ reviewer ลดจำนวน โดย ledger ใช้เฉพาะค่าที่อนุมัติ
4. ใช้ tree photo fixture แสดงอย่างน้อยสองเส้นทางจาก verified, pending review และ duplicate/rejected
5. ยืนยันใน dashboard ว่า avoided impact และ projected impact แสดงแยกกัน
6. ใช้ points ออก voucher ให้ demo merchant redeem หนึ่งครั้ง แล้วแสดงว่า re-scan คืบผลสิ้นสุดเดิม
7. แสดง leaderboard opt-in/opt-out และการตัด demo account

## 14. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

- การออก carbon credit หรือ offset
- การเชื่อม TGO registry แบบ production หรือการอ้างว่า TGO รับรอง
- การอ้างว่า bus heuristic ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วหรือ fraud-proof
- การรับประกันว่าต้นไม้จะอยู่รอดหรือให้ projected sequestration เกินหนึ่งปี
- การรับประกันว่าวัสดุที่นำมาส่งถูกรีไซเคิลสำเร็จจริง
- Payment, merchant settlement หรือ production discount จริง
- Production integration กับ BTS/MRT, supermarket, merchant หรือการดำเนินงานระดับประเทศ
- การขยายตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ production hardening ทั้งหมด

## 15. Roadmap

- ใช้ข้อมูลภาคสนาม calibrate และ validate bus heuristic, route corridor, stop geofence และ AI threshold
- ทบทวนขอบเขตการใช้ TGO factor และ proxy กับผู้เชี่ยวชาญ และกำหนด version governance อย่างเป็นทางการ
- ทำ pilot integration กับ BTS/MRT, ผู้รีไซเคิล, supermarket และร้านค้าที่เข้าร่วม
- วัด KPI ด้าน usability, engagement และ reward economics ใน pilot แล้วปรับ points conversion กับ reward catalog
- ทำ legal/privacy impact assessment และ production security review
- ประเมินการขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังรูปแบบการดำเนินงานในประเทศไทยผ่านการพิสูจน์แล้ว

## 16. ความเสี่ยงหลักและการลดความเสี่ยง

- การจำแนกรถโดยสารผิด: ไม่ใช่ความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ใช้สี metric, pending state, duplicate fingerprint และ estimate disclaimer ร่วมกัน
- การแจ้งรีไซเคิลเกินจริง: Reviewer อนุมัติเฉพาะสิ่งที่เห็นและห้ามเพิ่มจำนวนจากที่ผู้ใช้แจ้ง
- ต้นไม้ชำหรือกล่าวอ้างการอยู่รอดเกินจริง: ใช้ cross-account fingerprint และ proxy หนึ่งปีเพียงครั้งเดียว พร้อมห้าม survival claim
- การใช้ factor ผิด: pin source, version, effective date, unit และ assumptions และไม่แก้ ledger record ย้อนหลัง
- การใช้รางวัลซ้ำ: ใช้ atomic/idempotent state transition และ concurrency test
- การเก็บข้อมูลส่วนตัวนานเกินไป: ใช้ deletion job 30 วัน การลบทันทีเมื่อปิดบัญชี และ least-privilege access
- การสับสนระหว่าง demo กับผลจริง: ติดป้าย demo account และ fixture และตัดออกจาก real aggregate

## 17. ประเด็นที่ต้องตัดสินใจในแผนการพัฒนา

หัวข้อต่อไปนี้ไม่ใช่ความคลุมเครือของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ แต่เป็นทางเลือกในชั้นวางแผนการพัฒนา  
ทางเลือกใดก็ตามต้องไม่ทำให้เงื่อนไขด้าน verification, audit และ privacy ในเอกสารนี้อ่อนลง

- Technology stack สำหรับ frontend, backend, database และ hosting
- วิธีทำ authentication และ role-based access control
- Transit, AI, QR registry provider หรือรูปแบบ fixture
- ค่า factor ที่แน่นอนและกระบวนการอนุมัติสำหรับ bus และ recycling
- Versioned configuration เริ่มต้นของ route corridor, stop geofence และ AI threshold
- หน่วยงาน reviewer และ escalation SLA
- Reward catalog, รูปแบบ voucher token และ demo merchant UX
- วิธีทำ observability, deletion job และ audit export

## 18. แหล่งอ้างอิงและคำศัพท์

### 18.1 เอกสารฐาน

- T-VER-S-METH-03-01 — Modal Shift in Passenger Transportation
- T-VER-S-TOOL-01-01 — Calculation for Carbon Sequestration in Tree
- T-VER-S-METH-09-06 — Recovery and Recycling of Plastic from Solid Waste
- TGO project credit issuance process

เอกสารเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตรวจสอบวิธีคำนวณและระดับการกล่าวอ้าง ค่าแต่ละค่าของ MVP ต้อง pin พร้อม source URL, methodology code/version, effective date และ unit เอกสารนี้ไม่อ้างการรับรองจาก TGO หรือการออก credit

### 18.2 คำศัพท์

- Claim: หน่วยหลักฐานและการประมวลผลสำหรับกิจกรรมสีเขียวหนึ่งครั้งของผู้ใช้
- Verified: สถานะที่ผ่านการตรวจและการตรวจซ้ำที่จำเป็นทั้งหมด
- Pending review: สถานะที่ยังไม่ให้ credit เพราะข้อมูล dependency confidence หรือ manual review ยังไม่เพียงพอ
- Estimated avoided CO2e: ค่าประมาณการปล่อยที่หลีกเลี่ยงเมื่อเทียบกับ baseline
- Projected sequestration CO2e: ค่าประมาณแบบ proxy ของการดูดซับในอนาคตหนึ่งปีของต้นไม้หนึ่งต้น
- Non-reversible fingerprint: ตัวระบุที่สกัดจากหลักฐานเพื่อใช้เทียบความซ้ำโดยไม่สามารถย้อนกลับเป็นหลักฐานต้นฉบับได้
- Voucher: สิทธิ์ส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียว อายุ 7 วัน ซึ่งออกหลังหักคะแนน

รหัสการสัมภาษณ์ฐาน: 9b268646-d65a-439e-8129-7d48e7e83bdb